Kit de herramientas para proveedores de datos

Manual + 4 herramientas para preparar, calcular y entregar los indicadores del Plan Regional de Monitoreo de Especies Prioritarias del PET

Versión 27 de octubre de 2026 · Lucía Vargas Araya

CMAR
CORREDOR MARINO DEL PACÍFICO ESTE TROPICAL

MIGRAMAR

Global Fishing Watch

BEZOS EARTH FUND

Qué trae el kit: un Manual y 4 herramientas

Manual para proveedores de datos

El documento principal: los pasos, en orden, para preparar y entregar sus datos, y qué herramienta usar en cada paso.

`0_manual`

1

Herramienta 1

Referencia metodológica

Qué estadístico, dispersión, interpretación y línea base usa cada indicador.

`1_referencia-metodologica`

2

Herramienta 2

Plantillas de datos

Un solo Excel: datos crudos (Ruta A) y datos calculados (Ruta B), cada uno con su diccionario.

`2_plantillas-datos`

3

Herramienta 3

Aplicación de cálculo

Calcula el indicador anual y el AVP, y genera el .csv y un reporte de revisión en PDF.

`3_aplicacion-calculo`

4

Herramienta 4

Catálogo de vocabulario

Nombres exactos de especies, indicadores, áreas y medidas de dispersión.

`4_catalogo-vocabulario`

Dos rutas para entregar sus datos

Ruta A · Datos crudos

MigraMar calcula el indicador

- Entrega sus datos tal como los colectó, ya depurados
- Indica qué columna es cada variable en la hoja diccionario_crudos
- Herramientas: 1 · 2 · 4

Ruta B · Datos calculados

Usted calcula el indicador

- Usa la aplicación de cálculo (o su propio método)
- Entrega el .csv con el formato de la hoja datos_calculados
- Herramientas: 1 · 2 · 3 · 4

En las dos rutas, antes de publicar en Marine Manager se comparte un reporte de revisión en PDF con el proveedor.

El Manual: 11 pasos en 4 etapas

1

Antes de empezar

Ubique su carpeta de recepción, elija su ruta y descargue las herramientas.

2

Prepare sus datos

Un archivo por indicador y área, con las columnas mínimas y revisado con la lista de control.

3

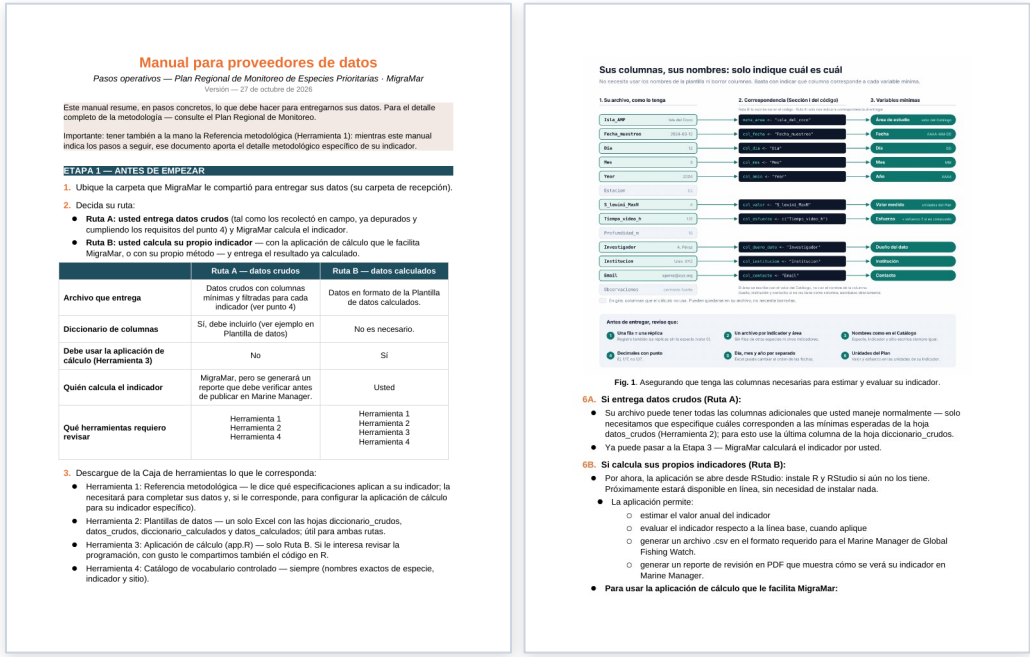
Nombre y organice

Nombre el archivo como [indicador]_[área]_[tipo]_[fecha].csv y reúna lo demás.

4

Entregue

Súbalo a su carpeta, avise por correo y espere el acuse de recibido.



Manual para proveedores de datos

Pasos operativos — Plan Regional de Monitoreo de Especies Prioritarias · MigraMar

Versión — 27 de octubre de 2026

Este manual resume, en pasos concretos, lo que debe hacer para entregarnos sus datos. Para el detalle completo de la metodología — consulte el Plan Regional de Monitoreo.

Importante: tener también a la mano la Referencia metodológica (Herramienta 1): mientras este manual indica los pasos a seguir, ese documento aporta el detalle metodológico específico de su indicador.

ETAPA 1 — ANTES DE EMPEZAR

1. Ubique la carpeta que MigraMar le compartió para entregar sus datos (su carpeta de recepción).
2. Decida su ruta:
   - **Ruta A: usted entrega datos crudos** (tal como los recolectó en campo, ya depurados y cumpliendo los requisitos del punto 4) y MigraMar calcula el indicador.
   - **Ruta B: usted calcula su propio indicador** — con la aplicación de cálculo que le facilita MigraMar, o con su propio método — y entrega el resultado ya calculado.

	Ruta A — datos crudos	Ruta B — datos calculados
Archivo que entrega	Datos crudos con columnas mínimas y filtradas para cada indicador (ver punto 4)	Datos en formato de la Plantilla de datos calculados.
Diccionario de columnas	Sí, debe incluirlo (ver ejemplo en Plantilla de datos)	No es necesario.
Debe usar la aplicación de cálculo (Herramienta 3)	No	Sí
Quién calcula el indicador	MigraMar, pero se generará un reporte que debe verificar antes de publicar en Marine Manager.	Usted
Qué herramientas requiero revisar	Herramienta 1 Herramienta 2 Herramienta 4	Herramienta 1 Herramienta 2 Herramienta 3 Herramienta 4

3. Descargue de la Caja de herramientas lo que le corresponda:
   - Herramienta 1: Referencia metodológica — le dice qué especificaciones aplican a su indicador; la necesitará para completar sus datos y, si le corresponde, para configurar la aplicación de cálculo para su indicador específico).
   - Herramienta 2: Plantillas de datos — un solo Excel con las hojas diccionario_crudos, datos_crudos, diccionario_calculados y datos_calculados; útil para ambas rutas.
   - Herramienta 3: Aplicación de cálculo (app.R) — solo Ruta B. Si le interesa revisar la programación, con gusto le compartimos también el código en R.
   - Herramienta 4: Catálogo de vocabulario controlado — siempre (nombres exactos de especie, indicador y sitio).

Sus columnas, sus nombres: solo indique cuál es cuál

No necesita usar los nombres de la plantilla ni borrar columnas. Basta con indicar qué columna corresponde a cada variable mínima.

1. Su archivo, como lo tenga	2. Correspondencia (Sección I del código)	3. Variables mínimas
Isla_ANP	nuevo_area <- "Isla_del_Coco"	Área de estudio
Fecha_muestreo	col_fecha <- "Fecha_muestreo"	Fecha
Dia	col_dia <- "Dia"	Día
Mes	col_mes <- "Mes"	Mes
Year	col_anio <- "Year"	Año
S_lewisi_MaxN	col_valor <- "S_lewisi_MaxN"	Valor medido
Tiempo_video_h	col_esfuerzo <- c("Tiempo_video_h")	Esfuerzo
Investigador	col_nuevo_cont <- "Investigador"	Dueño del dato
Institucion	col_institucion <- "Institucion"	Institución
Email	col_contacto <- "Email"	Contacto

Avisos de entregar, revise que:

- Una fila = una réplica
- Nombres como en el Catálogo
- Decimales con punto
- Un archivo por indicador y área
- Fila, mes y año por separado
- Unidades del Plan

Fig. 1. Asegurando que tenga las columnas necesarias para estimar y evaluar su indicador.

6A. Si entrega datos crudos (Ruta A):

- Su archivo puede tener todas las columnas adicionales que usted maneje normalmente — solo necesitamos que especifique cuáles corresponden a las mínimas esperadas de la hoja datos_crudos (Herramienta 2); para esto use la última columna de la hoja diccionario_crudos.
- Ya puede pasar a la Etapa 3 — MigraMar calculará el indicador por usted.

6B. Si calcula sus propios indicadores (Ruta B):

- Por ahora, la aplicación se abre desde RStudio: instale R y RStudio si aún no los tiene. Próximamente estará disponible en línea, sin necesidad de instalar nada.
- La aplicación permite:
  - estimar el valor anual del indicador
  - evaluar el indicador respecto a la línea base, cuando aplique
  - generar un archivo .csv en el formato requerido para el Marine Manager de Global Fishing Watch.
  - generar un reporte de revisión en PDF que muestra cómo se verá su indicador en Marine Manager.
- **Para usar la aplicación de cálculo que le facilita MigraMar:**

Herramienta 1 · Referencia metodológica

Parte 1 · Conceptos generales

- Ámbito de Variación Permisible (AVP) y GAMM
- Línea base de 5 o 10 años
- Estadístico anual y su medida de dispersión
- Interpretación A o B y categorías AVP

Parte 2 · Detalle por indicador

- Los 40 indicadores, uno por fila
- Se actualiza con base en el indicators master

especie_es	codigo_corto	resumen_indicador	variables_esfuerzo	estadistico_anual	medida_dispersion	tipo_interpretacion *	linea_base_anios
Tiburón martillo	SLE-01	Abundancia relativa pelágica · BRUVS	horas de grabación (hr)	Mediana	Rango intercuartílico (P75 – P25)	A	5 años
	SLE-02	Abundancia relativa bentónica · BRUVS	horas de grabación (hr)	Mediana	Rango intercuartílico (P75 – P25)	A	5 años
	SLE-03	Densidad poblacional · DOV	área muestreada (m²/ha)	Mediana	Rango intercuartílico (P75 – P25)	A	5 años
	SLE-04	Longitud total promedio · BRUVS	# individuos medidos	Promedio	Desviación estándar	A	5 años
	SLE-05	SPUE · Buceo	# inmersiones	Mediana	Rango intercuartílico (P75 – P25)	A	5 años
	SLE-06	CPUE · Pesca científica palangre fondo	anzuelos × horas (u otra unidad)	Mediana	Rango intercuartílico (P75 – P25)	A	5 años
	SLE-07	BPUE · Pesca cerco	# sets (lances)	Valor directo	Desviación estándar	B	5 años
	SLE-08	Abundancia relativa · Cámaras sin carnada	horas de grabación (hr)	Mediana	Rango intercuartílico (P75 – P25)	A	5 años

Herramienta 2 · Plantillas de datos en un solo Excel

Ruta A · datos crudos

`diccionario_crudos` `datos_crudos`

Ruta B · datos calculados

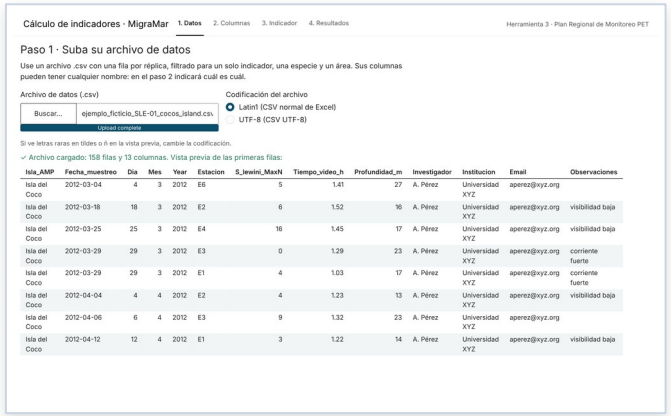
`diccionario_calculados` `datos_calculados`

Columna	Obligatoria	Descripción	Ejemplo	Nombre de la columna correspondiente en su archivo
area_estudio	Sí	Sitio, o área, del que se calcula el indicador, debe coincidir con el catálogo áreas (columna 'area_id')	*cocos_island*	*area*
fecha	Sí	Fecha del evento de monitoreo (AAAA-MM-DD)	*2025-05-01*	*fecha*
dia	Sí	Dia del evento de monitoreo (DD)	*1*	
mes	Sí	Mes del evento de monitoreo (MM)	*5*	
anio	Sí	Año del evento de monitoreo (AAAA)	*2025*	
valor_variable	Sí	Valor variable del monitoreo en la fecha dada del evento de monitoreo antes de la estandarización por esfuerzo. Por ejemplo, el número de individuos observados, número máximo de individuos registrados o número de individuos capturados.	*10*	*MaxN*
valor_esfuerzo	Sí	Valor de la unidad de esfuerzo del indicador en la fecha dada del evento de monitoreo para estandarizar la variable de monitoreo.	*5*	*duracion*
valor_esfuerzo_2	Sí, si su métrica de esfuerzo está compuesta por dos variables	Valor de la unidad de esfuerzo del indicador en la fecha dada del evento de monitoreo para estandarizar la variable de monitoreo.	*3*	*no_pescadores*
institucion_propietaria	Sí	Nombre de la institución, organización o proyecto propietario del dato, a quien se le da el crédito. Puede ir como columna (mismo valor en todas las filas) o escribirse directamente al usar el código o la aplicación.	*Universidad XYZ*	*institucion*
pagina_web	Opcional	Página web de la institución, organización o proyecto propietario del dato.	*www.proyecto.org*	*web*
nombre_contacto	Sí	Nombre de la persona de contacto para consultas sobre los datos.	*Juana Pérez*	*encargado*
correo_contacto	Sí	Correo electrónico de la persona de contacto.	*juana.perez@correo.org*	*correo*

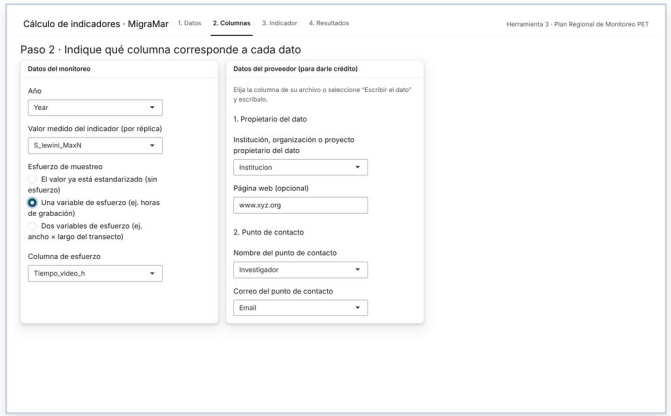
Sus columnas pueden tener otros nombres: en la última columna del diccionario se indica cuál es cuál. Los datos del proveedor (institución, página web y contacto) ya van aquí o en la aplicación.

Herramienta 3 · Aplicación de cálculo en 4 pasos

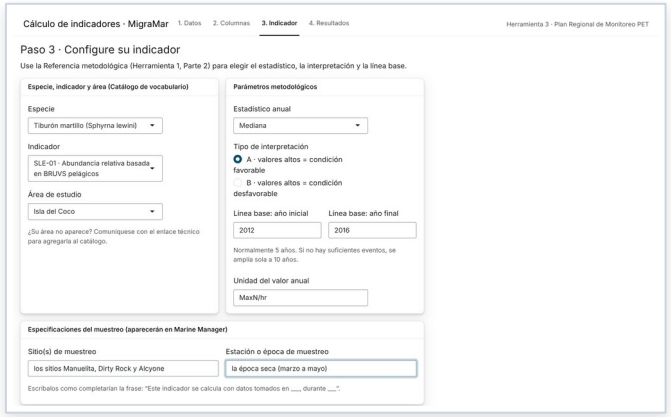
1 Datos: suba su .csv



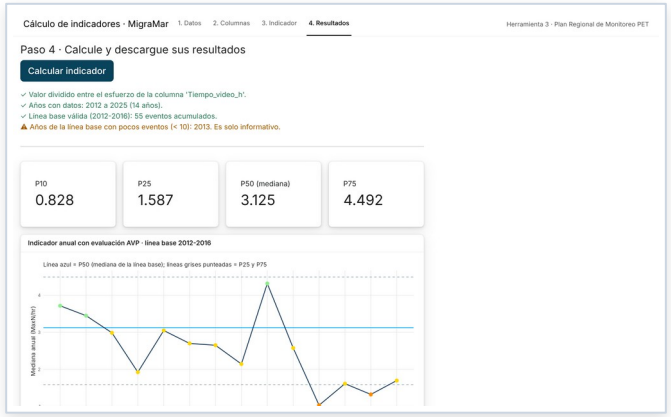
2 Columnas: indique cuál es cuál



3 Indicador: elija de listas del catálogo



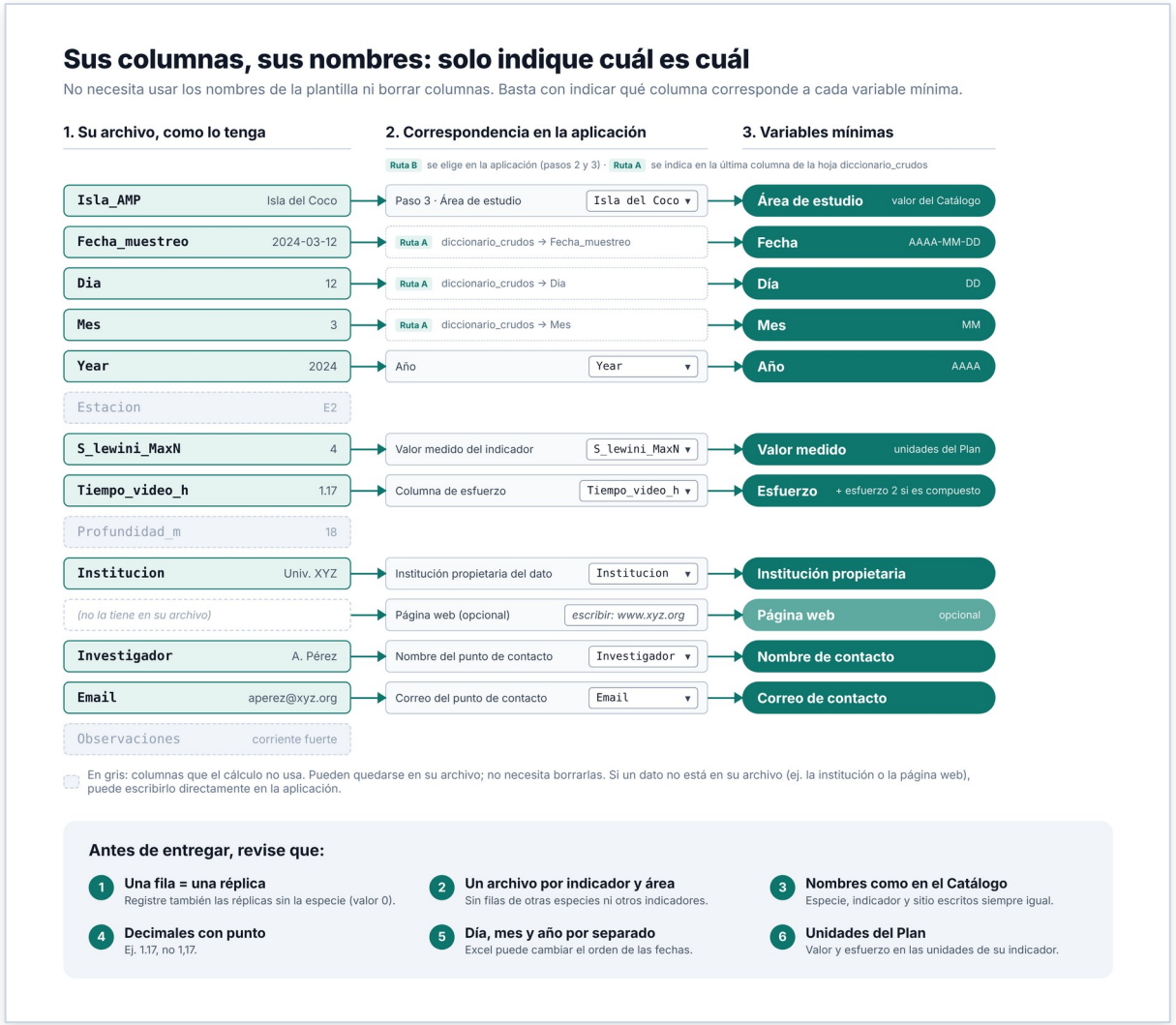
4 Resultados: calcule y descargue



Por ahora se abre desde RStudio (app.R → Run App). Pendiente: publicarla en línea.

Sus columnas, sus nombres: solo indique cuál es cuál

No hace falta renombrar ni borrar columnas.



Es la Figura 1 del Manual.

Resultado: un .csv para Marine Manager y un reporte de revisión

Así aparecerá en Marine Manager (texto)

Este indicador se calcula con datos tomados en los sitios Manuelita, Dirty Rock y Alcyone (Isla del Coco), durante la época seca (marzo a mayo), entre 2012 y 2025. Cada valor anual es la mediana de las réplicas del año, acompañada del rango intercuartílico como medida de dispersión. Fuente del dato: Universidad XYZ (www.xyz.org). Punto de contacto: A. Pérez (aperez@xyz.org).

Solo para su referencia (no se publica):

La línea base (2012-2016) define los umbrales del Ámbito de Variación Permisible: P10 = 0.83, P25 = 1.59, P50 = 3.12 y P75 = 4.49 MaxN/hr.

Estadísticas descriptivas de la línea base (referencia):

Mínimo	Máximo	Media	Mediana	Desv. est.	Varianza
0.000	11.034	3.415	3.125	2.452	6.014



- Valor anual con su dispersión: observado;dispersión;predicho
- Texto de especificaciones y fuente, en la columna comments
- Se guarda con tildes y ñ legibles en Excel

Herramienta 4 · Catálogo de vocabulario

`especie_id`

`indicador_id`

`area_id`

`dispersion_id`

Nombres exactos para especie, indicador, área y medida de dispersión. La aplicación los muestra como listas, así no hay errores de escritura.

Hay una copia junto a la aplicación: al actualizar el catálogo, actualice las dos.

especie_en	codigo_corto	indicador_es	indicador_en	id_cmar_gfw
Colorado Grouper	MOL-01	Número de individuos avistados por buzo hora	Number of indiv	number_of_individuals_sighted_per_dive
	MOL-02	Densidad de individuos avistados por transecto	Density of indiv	density_of_individuals_sighted_per_transect
	MOL-03	Abundancia relativa basada en estéreo-BRUVS bentónicos	Relative abund	relative_abundance_based_on_benthonic_bruvs
	MOL-04	Abundancia relativa basada en pesca	Relative abunda	relative_abundance_based_on_fisheries_data
	MOL-05	Cambio o permanencia de longitud total promedio en ambiente	Change or stab	change_or_stability_in_average_total_length_in_benthic_environments
Green turtle	CMA-01	Número de hembras anidadoras por año	Number of nest	number_of_nesting_females_per_season
	CMA-02	Cambio o permanencia de número de nidos por año	Change or stab	change_or_stability_in_number_of_nests_per_season
	CMA-03	Número de nidadas por año	Number of clut	number_of_clutches_per_season
	CMA-04	Tasa de crecimiento basada en captura-recaptura	Growth rate bas	growth_rate_based_on_capture_recapture
	CMA-05	Número de individuos avistados por inmersión de buceo	Number of indiv	number_of_individuals_sighted_per_dive
	CMA-06	Número de individuos capturados incidentalmente en red de c	Number of indiv	number_of_individuals_incidentally_captured_in_purse_seine_nets
Hammerhead shark	SLE-01	Abundancia relativa basada en BRUVS pelágicos	Relative abunda	relative_abundance_based_on_pelagic_bruvs
	SLE-02	Abundancia relativa basada en BRUVS bentónicos	Relative abund	relative_abundance_based_on_benthonic_bruvs
	SLE-03	Densidad de individuos en zonas de agregación basado en DO	Density of indi	density_of_individuals_in_aggregation_zones_based_on_dov
	SLE-04	Cambio o permanencia de longitud total promedio basada en c	Change or stab	change_or_stability_in_average_total_length_based_on_remote_video_cameras
	SLE-05	Número de individuos avistados por inmersión de buceo	Number of indiv	number_of_individuals_sighted_per_dive
	SLE-06	Número de juveniles y/o neonatos capturados por anzuelo	Number of juve	number_of_juveniles_and_or_neonates_captured_by_hook
	SLE-07	Número de individuos capturados incidentalmente en red de c	Number of indiv	number_of_individuals_incidentally_captured_in_purse_seine_nets
	SLE-08	Abundancia relativa en sitios de agregación basada en cámara	Relative abunda	relative_abundance_at_aggregation_sites_based_on_unbaited_remote_cameras
Humpback whale	MNO-01	Abundancia del DPS Pacífico Sureste	Abundance of t	abundance_of_the_southeast_pacific_dps
	MNO-02	Abundancia del DPS Centroamérica	Abundance of t	abundance_of_the_centroamerican_dps
	MNO-03	Abundancia del DPS México	Abundance of t	abundance_of_the_mexican_dps
	MNO-04	Número de individuos avistados por hora por embarcación	Number of indiv	number_of_individuals_sighted_per_vessel_hour
Whale shark	RTY-01	Tamaño estimado de la población a nivel regional basado en fo	Estimated regio	estimated_regional_population_size_based_on_photo_id
	RTY-02	Tamaño estimado de la población a nivel regional basado en g	Estimated regio	(blank)
	RTY-03	Número de individuos avistados por inmersión de buceo	Number of indiv	number_of_individuals_sighted_per_dive
	RTY-04	Cambio en la frecuencia de varamientos	Change in stran	change_in_stranding_frequency
	RTY-05	Número de individuos detectados por km² en agregaciones de	Number of indiv	number_of_individuals_detected_per_km2_in_etp_aggregations
	RTY-06	Tasa de interacciones con embarcaciones de cerco	Rate of interact	rate_of_interactions_with_purse_seine_vessels
Yellowfin tuna	THA-01	Captura relativa en peso en pesca de cerco asociada a delfines	Relative catch b	relative_catch_by_weight_in_purse_seine_fishery_associated_with_dolphins
	THA-02	Captura relativa en peso en pesca de cerco no asociada	Relative catch b	relative_catch_by_weight_in_unassociated_purse_seine_fishery
	THA-03	Captura relativa en peso en pesca de cerco asociada a disposi	Relative catch b	relative_catch_by_weight_in_purse_seine_fishery_associated_with_floating_devices
	THA-04	Captura por lance relativa en pesca de cerco asociada a delfin	Relative catch p	relative_catch_per_set_in_purse_seine_fishery_associated_with_dolphins
	THA-05	Captura por lance relativa en pesca de cerco no asociada	Relative catch p	relative_catch_per_set_in_unassociated_purse_seine_fishery
	THA-06	Captura por lance relativa en pesca de cerco asociada a dispo	Relative catch p	relative_catch_per_set_in_purse_seine_fishery_associated_with_floating_devices
	THA-07	Talla relativa promedio en peso en pesca de cerco asociada a	Average relativ	average_relative_weight_size_in_purse_seine_fishery_associated_with_dolphins
	THA-08	Talla relativa promedio en peso en pesca de cerco no asociada	Average relativ	average_relative_weight_size_in_unassociated_purse_seine_fishery
	THA-09	Talla relativa promedio en peso en pesca de cerco asociada a	Average relativ	average_relative_weight_size_in_purse_seine_fishery_associated_with_floating_devices
	THA-10	Abundancia relativa basada en pesca en Áreas Marinas Proteg	Relative abunda	relative_abundance_of_individuals_captured_in_marine_protected_areas
	THA-11	Abundancia relativa basada en BRUVS pelágicos	Relative abunda	relative_abundance_based_on_pelagic_bruvs

Dónde está cada cosa

Todo el kit está en el sitio web para proveedores de datos

Bienvenida	Presentación y metodología del Plan
Manual	Los 11 pasos para preparar y entregar sus datos
Referencia metodológica	Herramienta 1: detalle por indicador
Herramientas	Descarga de las Herramientas 1 a 4 y del código en R
Aplicación en línea	Herramienta 3, sin instalar nada